

Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi (Monerize)
Aplikasi Klasifikasi Dan Deteksi Uang Kertas Rupiah



Oleh :

Abdullah Shamil Basayev	(2341720166)
Achmad Diaz Hikmal Baihaqi	(2341720228)
Adinda Mirza Devani	(2341720046)
Luthfiyyah Adzka Nur Shabrina	(2341720148)
Moch. Alfin Burhanudin Alqodri	(2341720024)

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI MALANG

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Aplikasi	1
1.3 Fitur Utama	1
MENJALANKAN APLIKASI	2
2.1 Halaman Welcome	2
2.2 Melakukan Login	3
2.2.1 Tap “Get started”	3
2.2.2 Tap “Continue as Guest”	4
2.3 Memilih Sumber Gambar.....	5
2.3.1 Open Gallery	5
2.3.2 Open Camera.....	6
2.4 Memilih Metode Deteksi	7
2.4.1 Deteksi Menggunakan SVM	7
2.4.2 Deteksi Menggunakan XGBoost	8
2.5 Hasil Deteksi	8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Halaman Welcome	2
Gambar 2. 2 Halaman Get Started	2
Gambar 2. 3 Halaman Login.....	3
Gambar 2. 4 Halaman Membuat Akun	3
Gambar 2. 5 Halaman Login.....	4
Gambar 2. 6 Riwayat Deteksi Login.....	4
Gambar 2. 7 Riwayat Deteksi Guest.....	5
Gambar 2. 8 Halaman Sumber Gambar	5
Gambar 2. 9 Upload By Gallery	6
Gambar 2. 10 Upload By Camera.....	6
Gambar 2. 11 Preview Camera	7
Gambar 2. 12 Pilih Metode Deteksi.....	7
Gambar 2. 13 Deteksi Metode SVM.....	8
Gambar 2. 14 Deteksi Metode XGBoost	8

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Kehidupan sehari-hari, identifikasi nominal uang merupakan kegiatan yang sangat penting dalam transaksi ekonomi. Namun, terdapat beberapa kondisi yang dapat menyulitkan proses identifikasi ini, seperti kondisi uang yang sudah kusam atau usang, pencahayaan yang kurang memadai, keterbatasan penglihatan pada sebagian orang, kebutuhan verifikasi cepat dalam jumlah banyak.

Seiring dengan perkembangan teknologi Machine Learning (ML) dan Artificial Intelligence (AI), kini dimungkinkan untuk melakukan klasifikasi dan identifikasi uang secara otomatis menggunakan perangkat mobile yang mudah diakses.

1.2 Tujuan Aplikasi

Aplikasi Monerize dikembangkan dengan tujuan untuk:

1. Memudahkan proses identifikasi nominal uang secara cepat dan akurat
2. Membantu verifikasi keaslian uang berdasarkan karakteristik visual
3. Memberikan solusi aksesibilitas bagi tunanetra atau yang kesulitan membaca nominal
4. Menyediakan sarana edukasi tentang mata uang Rupiah Indonesia
5. Memanfaatkan Machine Learning untuk aplikasi dalam kehidupan sehari-hari

1.3 Fitur Utama

Aplikasi Monerize menyediakan beberapa fitur utama, antara lain:

1. Deteksi Multi-Source: Pengguna dapat memilih gambar dari galeri atau mengambil foto langsung menggunakan kamera
2. Dua Model Machine Learning: Tersedia model SVM dan XGBoost untuk memberikan hasil deteksi yang optimal
3. Tingkat Akurasi: Menampilkan tingkat kepercayaan hasil deteksi dalam bentuk persentase

MENJALANKAN APLIKASI

Monerize (Money Categorizer) adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan untuk melakukan klasifikasi dan deteksi nominal uang kertas Rupiah Indonesia secara otomatis menggunakan Machine Learning. Aplikasi ini akan membantu pengguna untuk mengidentifikasi nilai uang melalui kamera smartphone. Kegunaan dari aplikasi ini yaitu identifikasi nominal uang dengan cepat, membantu verifikasi keaslian uang, edukasi tentang mata uang, cara serta langkah-langkahnya akan dipaparkan melalui bahasan berikut:

2.1 Halaman Welcome

1. Buka aplikasi Monerize, kemudian akan muncul halaman welcome



Gambar 2. 1 Halaman Welcome

2. Geser halaman ke kiri atau bisa juga dengan tap tombol “Next” untuk melanjutkan pada halaman berikutnya



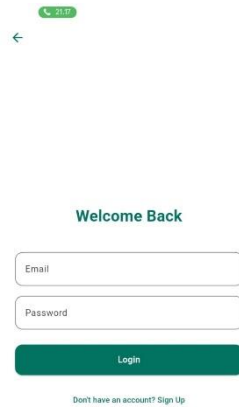
Gambar 2. 2 Halaman Get Started

3. Tap tombol “Get started” atau “Continue as Guest” untuk mulai menggunakan aplikasi Monerize

2.2 Melakukan Login

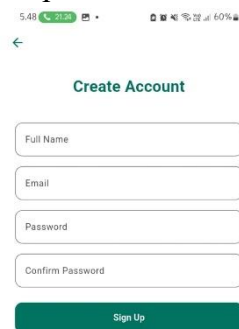
2.2.1 Tap “Get started”

1. Apabila ingin menyimpan riwayat deteksi, tap tombol “Get started”
2. Kemudian akan diarahkan pada halaman Login



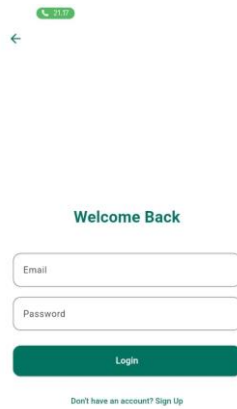
Gambar 2. 3 Halaman Login

3. Jika belum memiliki akun, tap tulisan “Don’t have an account? Sign Up”
4. Lalu akan diarahkan pada halaman membuat akun



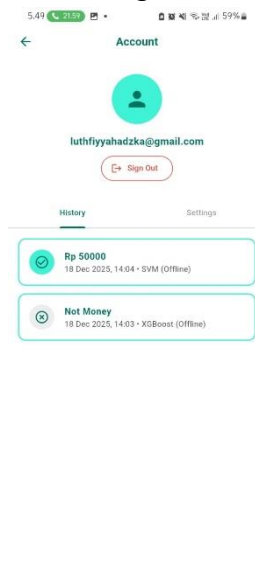
Gambar 2. 4 Halaman Membuat Akun

5. Isikan kolom kolom yang diminta pada halaman membuat akun, jika sudah diisi semua tap tombol “Sign Up”
6. Selanjutnya akan diarahkan kembali pada halaman login



Gambar 2. 5 Halaman Login

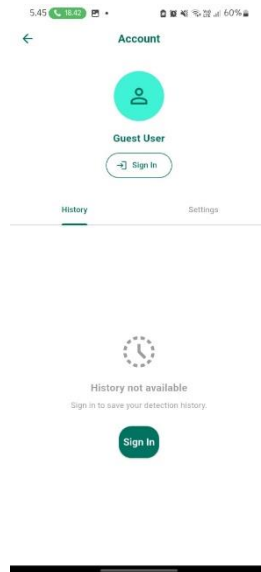
7. Setelah itu masukkan kolom Email dan Password sesuai dengan yang telah dibuat pada halaman membuat akun
8. Jika sudah diisi, tap tombol “Login”
9. Apabila telah melakukan login, maka akan dapat melihat riwayat deteksi



Gambar 2. 6 Riwayat Deteksi Login

2.2.2 Tap “Continue as Guest”

1. Apabila hanya ingin mencoba deteksi tanpa login, tap tombol “Continue as Guest”
2. Jika tidak melakukan login, maka tidak dapat melihat riwayat deteksi dan menampilkan opsi “Sign In”



Gambar 2. 7 Riwayat Deteksi Guest

2.3 Memilih Sumber Gambar

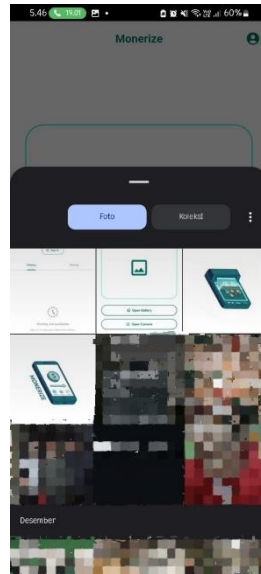
Setelah memilih cara login, akan tampil halaman pemilihan sumber gambar



Gambar 2. 8 Halaman Sumber Gambar

2.3.1 Open Gallery

1. Apabila ingin mengambil gambar melalui galeri, tap tombol
2. Kemudian galeri akan terbuka dan menampilkan daftar foto

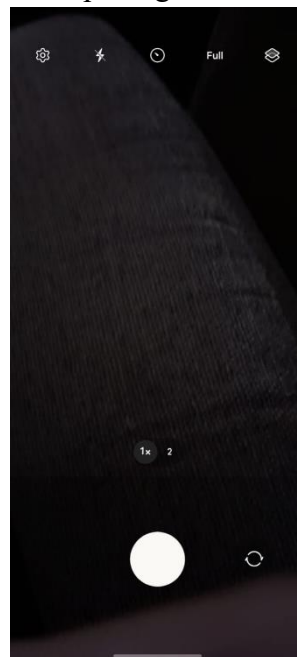


Gambar 2. 9 Upload By Gallery

3. Pilih foto uang kertas atau objek yang ingin dideteksi dengan melakukan tap pada foto tersebut

2.3.2 Open Camera

1. Apabila ingin mengambil gambar melalui kamera, tap tombol
2. Kemudian kamera perangkat akan menyala



Gambar 2. 10 Upload By Camera

3. Arahkan kamera ke uang kertas atau objek yang ingin di deteksi
4. Tap tombol atau tombol capture untuk mengambil foto
5. Preview foto akan ditampilkan



Gambar 2. 11 Preview Camera

6. Jika foto sudah sesuai, tap “OK”. Jika ingin mengambil ulang foto, tap “Coba lagi”

2.4 Memilih Metode Deteksi

Setelah foto dupload, maka akan ditampilkan pada area gambar di aplikasi dan tombol deteksi (SVM dan XGBoost) akan aktif serta dapat digunakan



Gambar 2. 12 Pilih Metode Deteksi

2.4.1 Deteksi Menggunakan SVM

1. Pastikan foto uang kertas atau objek sudah ditampilkan di area placeholder
2. Tap tombol “Detect using SVM”

2.4.2 Deteksi Menggunakan XGBoost

1. Pastikan foto uang kertas atau objek sudah ditampilkan di area placeholder
2. Tap tombol “Detect using XGBoost”
3. Aplikasi akan mulai memproses gambar

2.5 Hasil Deteksi

1. Aplikasi akan mulai memproses gambar
2. Tunggu beberapa detik hingga proses selesai
3. Hasil deteksi akan ditampilkan



Gambar 2. 13 Deteksi Metode SVM



Gambar 2. 14 Deteksi Metode XGBoost